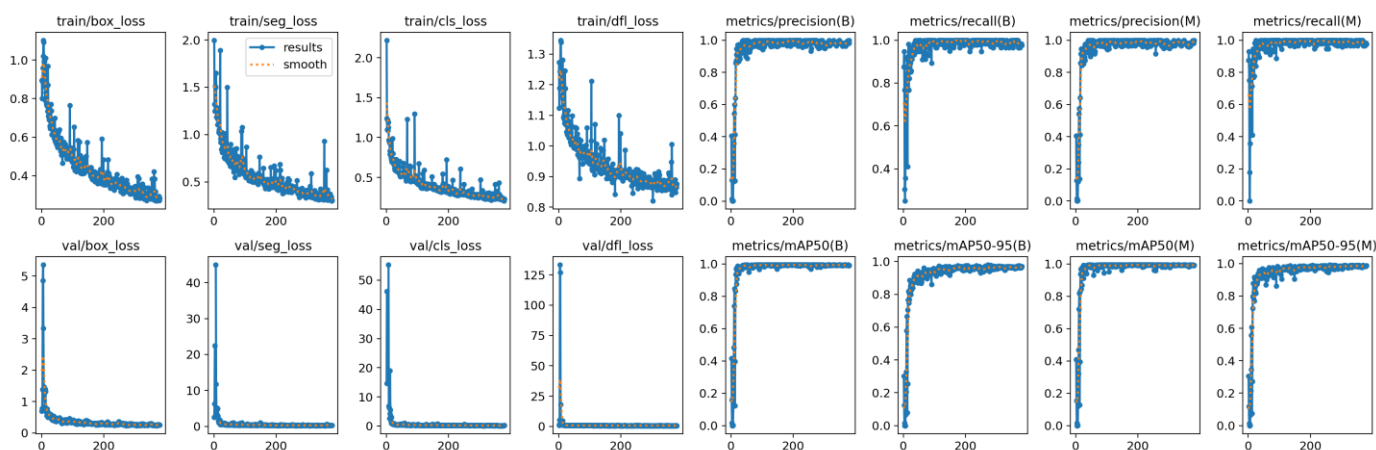


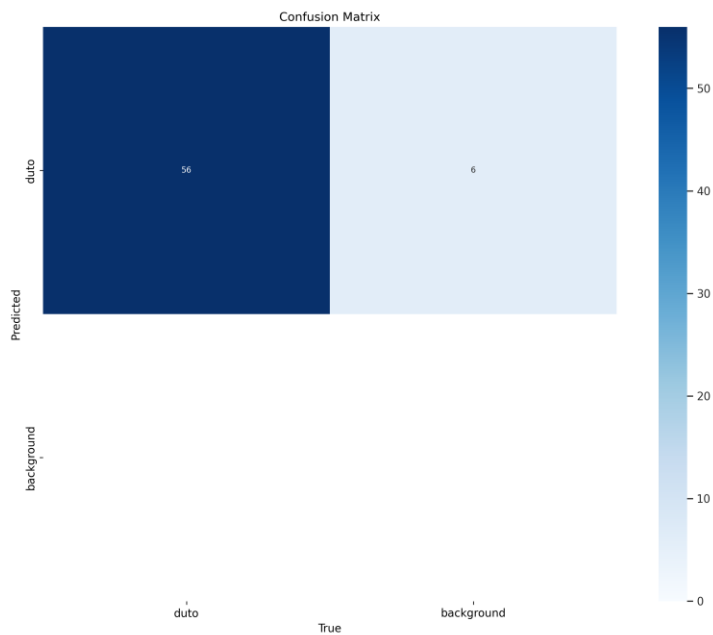
Treinamentos - Segmentação - Dutos – V2

Nível - Fácil

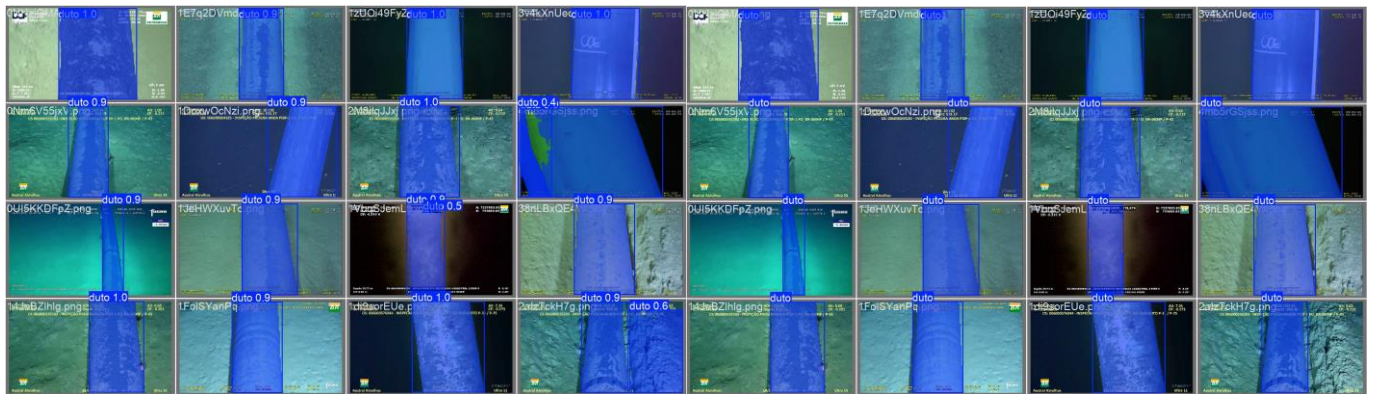
- Versão 1
 - YOLOv8 – ultralytics - yolov8m-seg.pt
 - 500 epochs + Early stopping (últimas 100 epochs)
 - Dataset: 225 (train) + 56 (test)
 - Data Augmentation - Configurações
 - translate: 0.1 # image translation (+/- fraction)
 - scale: 0.2 # image scale (+/- gain)
 - shear: 0.2 # image shear (+/- deg) from -0.5 to 0.5
 - perspective: 0.1 # image perspective (+/- fraction), range 0-0.001
 - flipud: 0.5 # image flip up-down (probability)
 - fliplr: 0.5 # image flip left-right (probability)
 - mosaic: 0.3 # image mosaic (probability)
 - mixup: 0.1 # image mixup (probability)
 - Curvas de treinamento



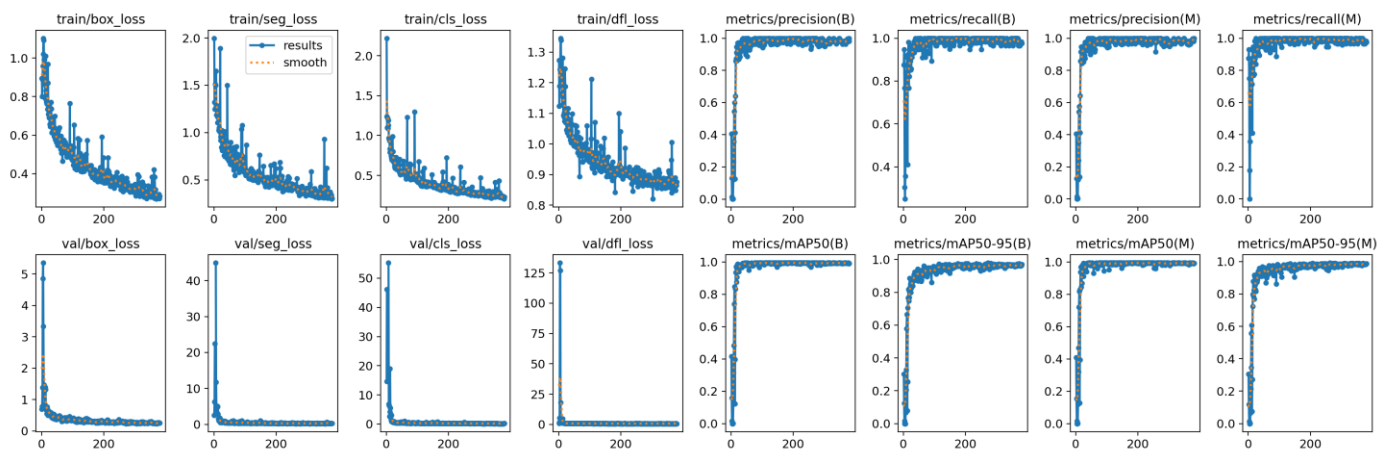
- Matriz de confusão



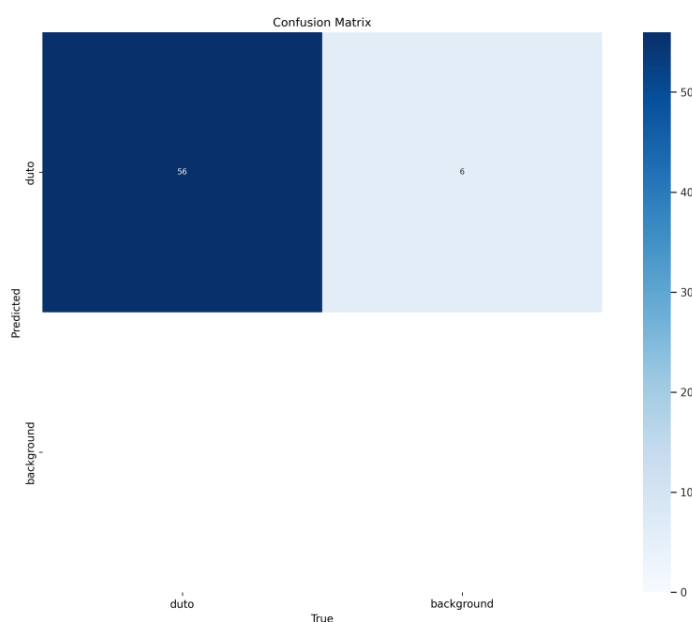
○ Comparação predição vs anotação:



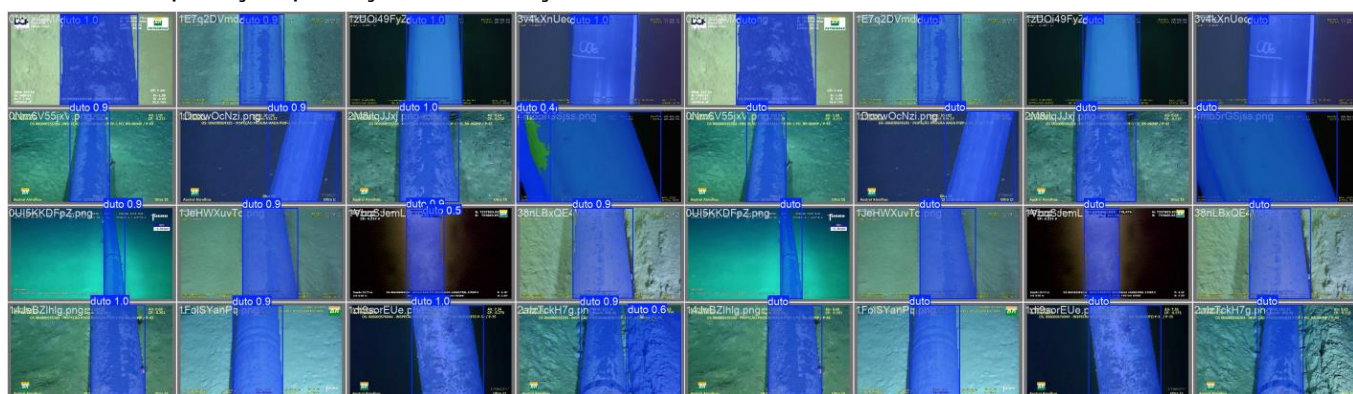
- Versão 2
 - YOLOv8 – ultralytics - yolov8m-seg.pt
 - 500 epochs + Early stopping (últimas 100 epochs)
 - Dataset: 225 (train) + 56 (test)
 - Data Augmentation - Configurações
 - translate: 0.2 # image translation (+/- fraction)
 - flipud: 0.5 # image flip up-down (probability)
 - fliplr: 0.5 # image flip left-right (probability)
 - Curvas de treinamento



○ Matriz de confusão



○ Comparação predição vs anotação:



- Conclusão: os modelos apresentaram resultado satisfatório, errando em poucos casos como os mostrados acima

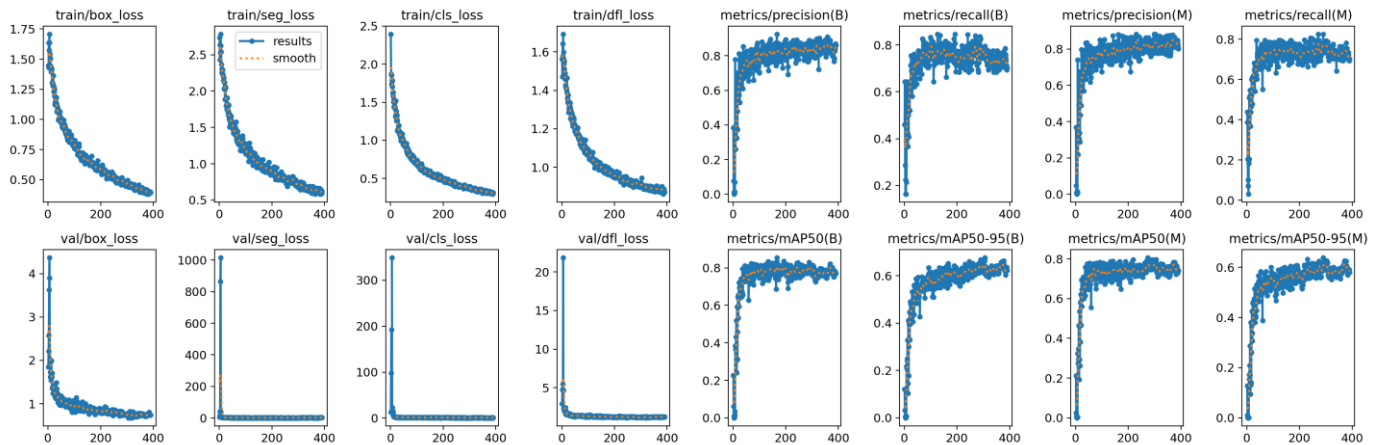
Nível - Médio

- Versão 1
 - YOLOv8 – ultralytics - yolov8m-seg.pt
 - 500 epochs + Early stopping (últimas 100 epochs)
 - Dataset: 323 (train) + 80 (test)

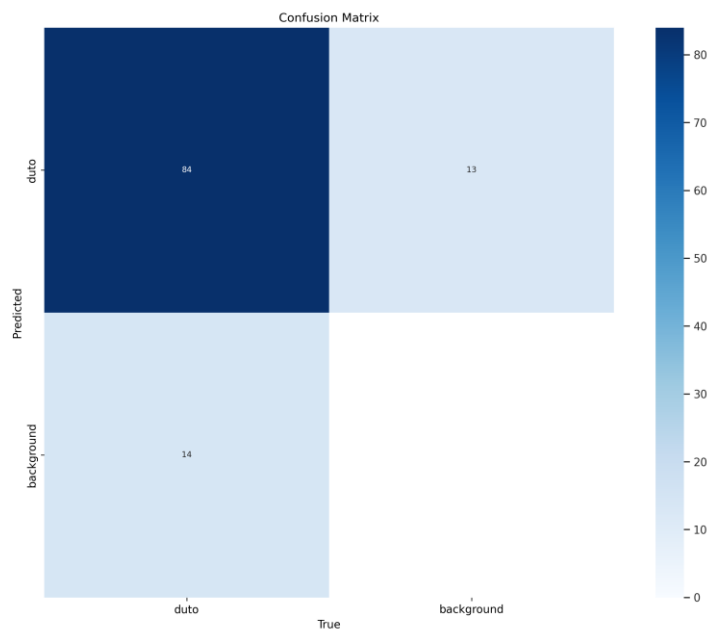
○ Data Augmentation - Configurações

- translate: 0.1 # image translation (+/- fraction)
- scale: 0.2 # image scale (+/- gain)
- shear: 0.2 # image shear (+/- deg) from -0.5 to 0.5
- perspective: 0.1 # image perspective (+/- fraction), range 0-0.001
- flipud: 0.5 # image flip up-down (probability)
- fliplr: 0.5 # image flip left-right (probability)
- mosaic: 0.3 # image mosaic (probability)
- mixup: 0.1 # image mixup (probability)

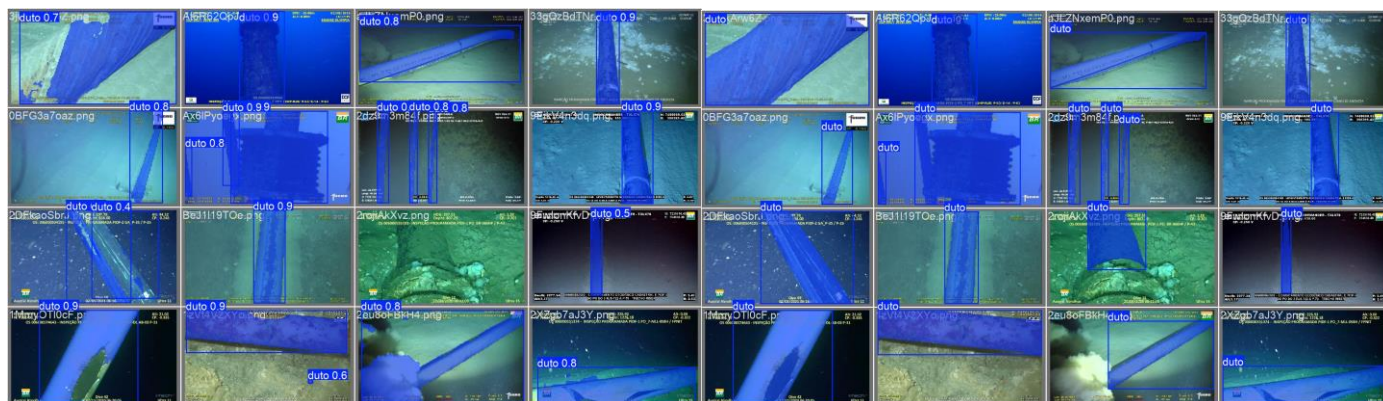
○ Curvas de treinamento



○ Matriz de confusão



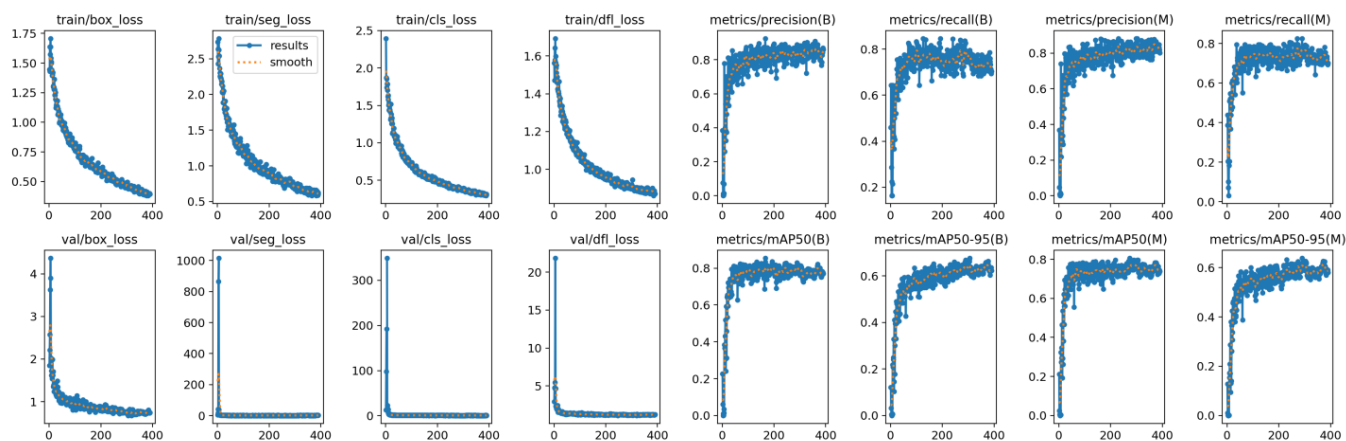
○ Comparação predição vs anotação



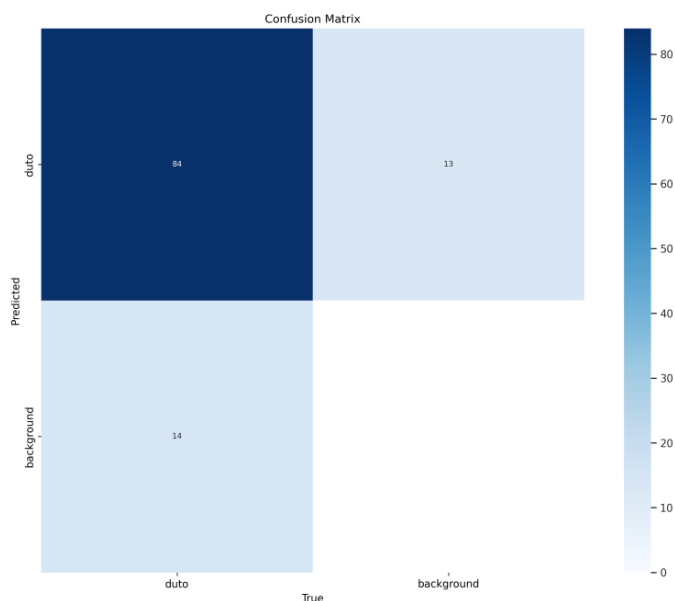
- Versão 2

- YOLOv8 – ultralytics - yolov8m-seg.pt
- 500 epochs + Early stopping (últimas 100 epochs)
- Dataset: 323 (train) + 80 (test)
- Data Augmentation - Configurações
 - translate: 0.2 # image translation (+/- fraction)
 - flipud: 0.5 # image flip up-down (probability)
 - fliplr: 0.5 # image flip left-right (probability)

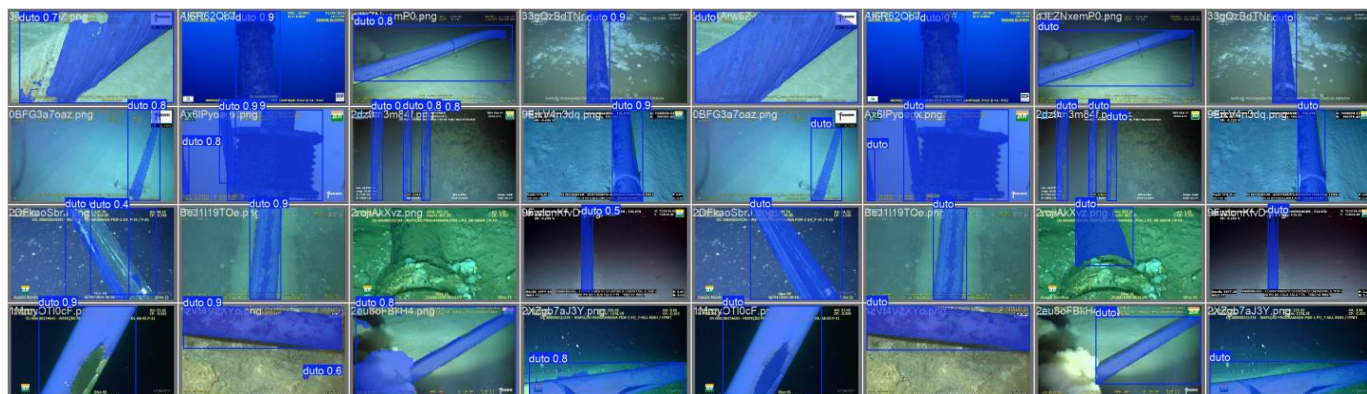
- Curvas de treinamento



- Matriz de confusão



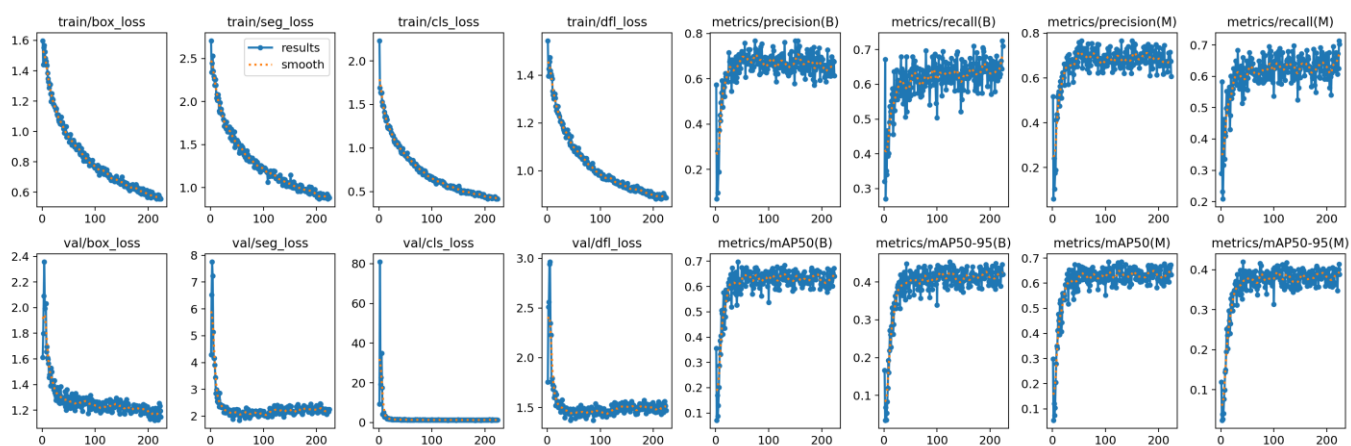
- Comparação predição vs anotação



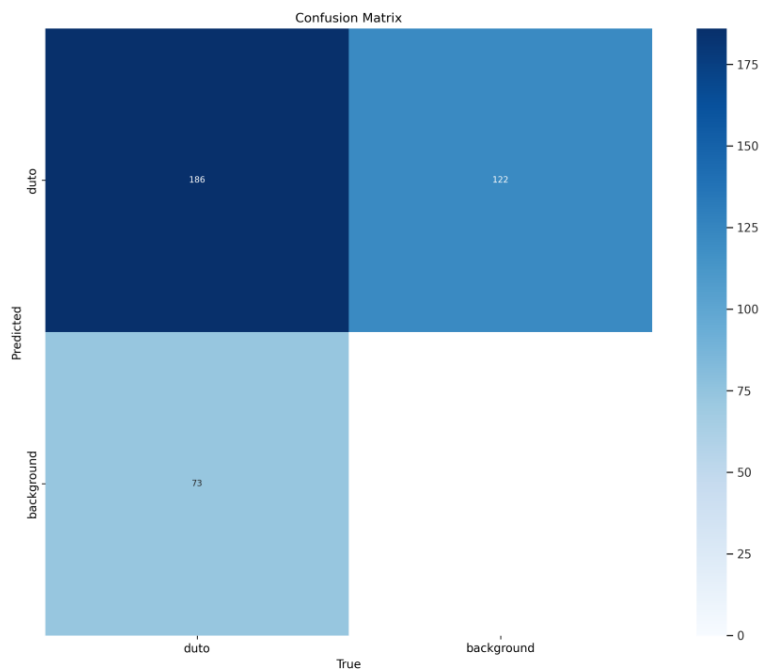
- Conclusão: os modelos apresentaram resultado satisfatório, porém as vezes não marcando o duto e marcando outros objetos. Considerar um retreino para melhoria.

Nível - Difícil

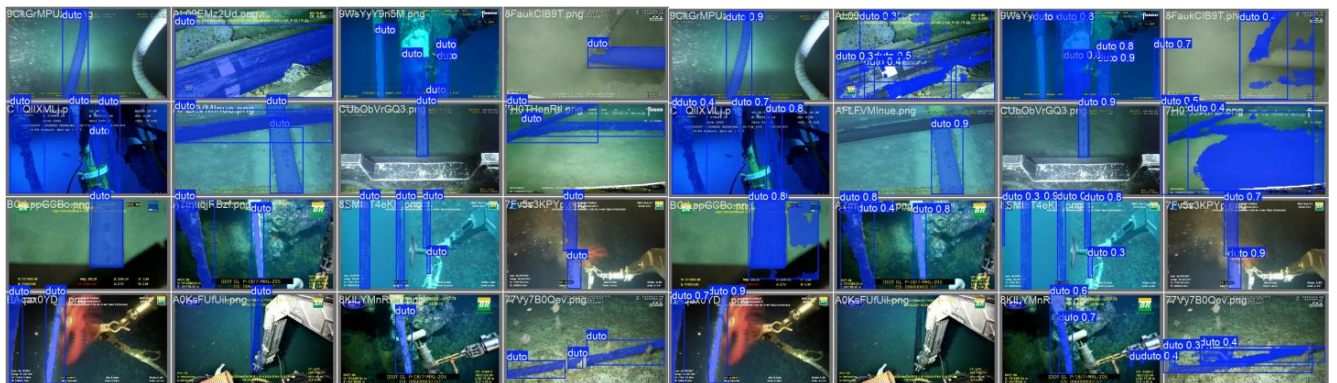
- Versão 1
 - YOLOv8 – ultralytics - yolov8m-seg.pt
 - 500 epochs + Early stopping (últimas 100 epochs)
 - Dataset: 358 (train) + 90 (test)
 - Data Augmentation - Configurações
 - translate: 0.1 # image translation (+/- fraction)
 - scale: 0.2 # image scale (+/- gain)
 - shear: 0.2 # image shear (+/- deg) from -0.5 to 0.5
 - perspective: 0.1 # image perspective (+/- fraction), range 0-0.001
 - flipud: 0.5 # image flip up-down (probability)
 - fliplr: 0.5 # image flip left-right (probability)
 - mosaic: 0.3 # image mosaic (probability)
 - mixup: 0.1 # image mixup (probability)
 - Curvas de treinamento



- Matriz de confusão

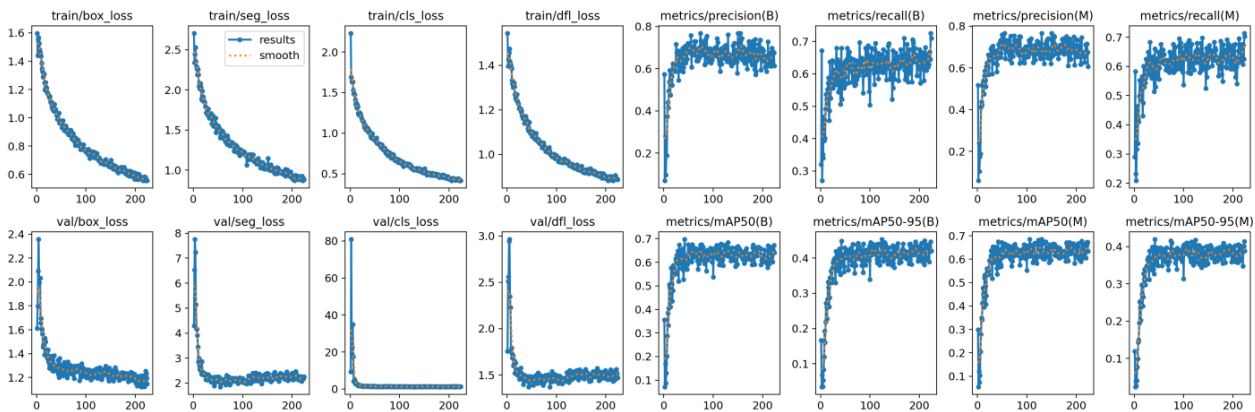


○ Comparação predição vs anotação

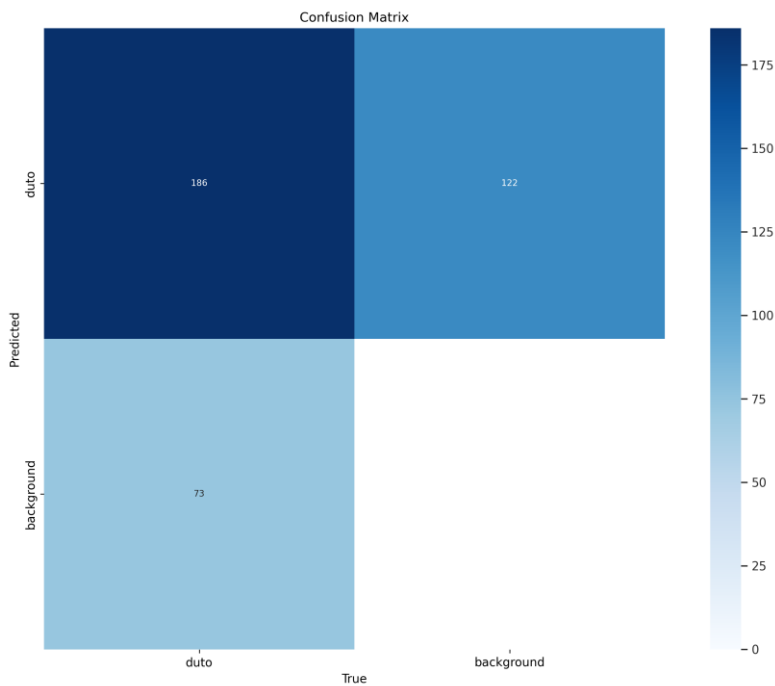


● Versão 2

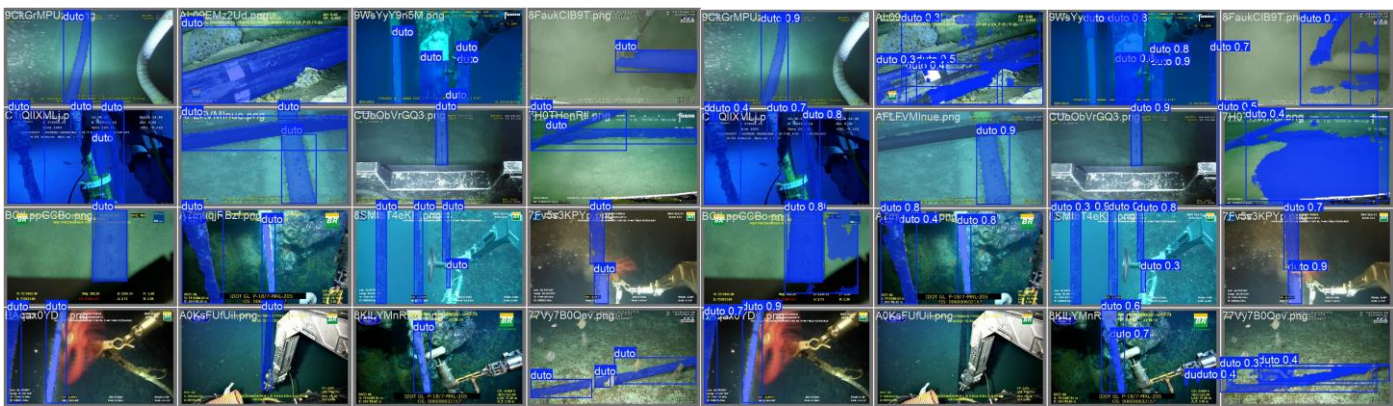
- YOLOv8 – ultralytics - yolov8m-seg.pt
- 500 epochs + Early stopping (últimas 100 epochs)
- Dataset: 358 (train) + 90 (test)
- Data Augmentation - Configurações
 - translate: 0.2 # image translation (+/- fraction)
 - flipud: 0.5 # image flip up-down (probability)
 - fliplr: 0.5 # image flip left-right (probability)
- Curvas de treinamento



○ Matriz de confusão



○ Comparação predição vs anotação



- Conclusão: casos mais simples o modelo entendeu, mas é notável que manchas, névoa e animais marinhos confundem o modelo. Será necessário um novo treinamento e ajuste do dataset.